

Grandezas Diretamente Proporcionais

Professor: Jefferson

Exercícios com Resolução Comentada

1. Se 5 cadernos custam R\$ 40, quanto custarão 8 cadernos?

Resolução:

Como as grandezas são diretamente proporcionais:

$$\frac{5}{40} = \frac{8}{x}$$

$$5x = 320 \Rightarrow x = 64$$

Resposta: R\$ 64.

2. Uma máquina produz 300 peças em 6 horas. Quantas peças produzirá em 10 horas?

Resolução:

$$\frac{300}{6} = \frac{x}{10}$$

$$6x = 3000 \Rightarrow x = 500$$

Resposta: 500 peças.

3. Se 12 litros de combustível permitem percorrer 180 km, quantos quilômetros serão percorridos com 20 litros?

Resolução:

$$\frac{12}{180} = \frac{20}{x}$$

$$12x = 3600 \Rightarrow x = 300$$

Resposta: 300 km.

4. Um pedreiro recebe R\$ 150 por dia. Quanto receberá em 18 dias?

Resolução:

$$\frac{150}{1} = \frac{x}{18}$$

$$x = 150 \cdot 18 = 2700$$

Resposta: R\$ 2.700.

5. 4 torneiras enchem um reservatório em 2 horas. Mantendo a mesma vazão, quantas torneiras serão necessárias para encher 3 reservatórios no mesmo tempo?

Resolução:

Como aumenta o número de reservatórios, aumenta o número de torneiras.

$$\frac{4}{1} = \frac{x}{3}$$

$$x = 12$$

Resposta: 12 torneiras.

6. 7 operários constroem um muro em 5 dias. Quantos operários são necessários para construir 3 muros no mesmo período?

Resolução:

$$\frac{7}{1} = \frac{x}{3}$$

$$x = 21$$

Resposta: 21 operários.

7. Uma receita utiliza 250 g de farinha para fazer um bolo. Quantos gramas serão necessários para 6 bolos?

Resolução:

$$\frac{250}{1} = \frac{x}{6}$$

$$x = 1500$$

Resposta: 1500 g.

8. 3 kg de carne servem 6 pessoas. Quantos kg serão necessários para 15 pessoas?

Resolução:

$$\frac{3}{6} = \frac{x}{15}$$

$$6x = 45 \Rightarrow x = 7,5$$

Resposta: 7,5 kg.

9. Se 8 metros de tecido custam R\$ 200, quanto custarão 15 metros?

Resolução:

$$\frac{8}{200} = \frac{15}{x}$$

$$8x = 3000 \Rightarrow x = 375$$

Resposta: R\$ 375.

10. Uma gráfica imprime 2.400 panfletos em 3 horas. Quantos panfletos imprimirá em 8 horas?

Resolução:

$$\frac{2400}{3} = \frac{x}{8}$$

$$3x = 19200 \Rightarrow x = 6400$$

Resposta: 6.400 panfletos.